



四类输入与影响扩散

用户意图：是否可灰度

变更电子流：路由策略配置变更

变更拓扑（单跳影响）

payments-router

- sync → payment-gateway
- db → payment-ledger
- async → audit-consumer

历史 Playbook + 故障规则
基于历史经验与可复用规则沉淀

CandidateSet | 可审核候选项包

REQUIRED p95 延迟	原因	核心同步链路 + 历史排队风险
	来源	变更流 + payment-gateway
	阶段	前灰后
RECOMMENDED 支付成功率	原因	交易成功的直接结果指标
	来源	变更流 + payment-gateway
	阶段	前灰后
RECOMMENDED 下游失败率	原因	下游稳定性与错误率变化
	来源	变更流 + payment-ledger
	阶段	前灰后
COVERAGE_OMISSION audit-consumer 暂无只读观测连接器	影响	不计健康覆盖 · waiver + 治理项
	建议	补齐观测连接器或引入旁路采集

required

recommended

optional

看见什么 · 为什么选择 · 哪里仍然缺证据

Playbook: 支付路由灰度巡检

Revision DRAFT V3

级别	巡检项	阶段	规则与基线	操作
REQUIRED	 p95 延迟	前 · 灰 · 后	稳定组 +10% · 10m	 编辑
REQUIRED	 支付成功率	前 · 灰 · 后	≥ 99.70% · 10m	 编辑
RECOMMENDED	 下游失败率	灰 · 复验	无新增失败依赖	 编辑
OPTIONAL	 审计积压	后	数据源待接入	waiver



 required 删除: 必须填写 waiver reason

 首次 Run 后: 禁止改写; 只能创建 V4 + successor Case

确认 Revision 并执行变更前巡检 →

✓ 复用策略, 不复用旧证据; 每个 Case 重新抓取依赖快照

变更前 ✓

灰度 25% · 风险

变更后 · 待执行

StageRun 执行链



! p95 263ms · +17.8% · RISK

证据质量与状态分离

审计卡片	SourceSnapshot
数据连接器	prometheus-prod-readonly
时间窗口	10:08-10:18
新鲜度检查	通过 (延迟 38s)
# 查询摘要校验	通过 (SHA256 匹配)
可比性校验	有效 (基线一致)
覆盖率	4/5
遗漏说明	audit-consumer

Run: COMPLETED
运行状态

Verdict: RISK
判定结果

Decision: HOLD
执行决策

浏览器不能提交 observation / source / verdict ; NOVA 不执行放量或回滚



阶段报告 | 25% 灰度

	p95 +17.8%
	支付成功率稳定
	风险：连接池排队
	证据： RUN-002 · 3 个查询引用
	Decision： HOLD

证据引用

QUERY-001

QUERY-002

QUERY-003

最终 A/B 报告

	业务健康： 范围内 PASS
	依赖影响： 治理后无异常退化
	观测完整度： 4/5 + 1 omission
	前后 p95： 201ms → 198ms
	未关闭： audit-consumer 接入治理

不可变事实快照 Immutable Snapshot SNAP-2025-05-14T10:18:00Z

结构化事实生成报告骨架； AI narrative 是可选投影，不改写 verdict



确定性门禁

阈值 · 新鲜度 · 覆盖 · 查询一致性 · 基线可比性



PASS

/



RISK

/



UNKNOWN



四维评估，不做神秘总分



策略门禁

RISK



证据质量

HIGH



A/B 可比性

VALID



残余风险

MEDIUM



CLAW | 证据化解读



已证实: p95 +17.8%



可能根因: 灰度实例连接池排队



仍需验证: 调整后 10 分钟窗口



治理建议: 80→120, 保持 25% 并复验

EvidenceRef:



RUN-002



QUERY-17



关键项 RISK / UNKNOWN 不会被大量绿色项平均成 ‘87 分、建议通过’



1 变更前准入
已完成 · PASS



2 灰度持续验证 RISK
进行中 · p95 异常



3 变更后验收
待执行

当前结论

暂停在 25% 灰度

检测到 p95 延迟显著高于稳定版本，已自动暂停灰度量，建议排查根因并记录处置。

发现风险

10:18 更新

p95 延迟变化

+17.8%

263 ms 较基线 +37.9 ms

支付成功率

✓ 稳定

99.68% 较基线 -0.05pp

灰度比例

25%

暂停扩量

检查覆盖

4 / 5

1 项风险定位中

⚠ 风险定位

连接池排队

线程池与连接池排队导致排队时延上升。

中风险

关键证据



p95 延迟曲线

263 ms, 较基线 +17.8%



连接池排队

队列 80/80, 排队请求上升



线程池活跃

活跃 96/100, 接近饱和



错误率

0.22%, 维持低位



记录处置



执行与决策记录



Admission PASS

PASS

基线检查全部通过，允许进入灰度。

查看报告



25% RISK

RISK

p95 延迟 +17.8%，已自动暂停扩量。

查看证据



10:20

记录处置

已记录风险与建议，待复验验证效果。

查看处置记录

当前



Verification PASS

PASS

运行验证检查，确认恢复稳定后可继续扩量。

查看报告



CLAW 助手



生成与解释，不执行生产动作



已证实: p95 +17.8%

payments-router p95 延迟 263ms, 较稳定版本 +17.8%。



可能根因: 连接池排队

连接池已满 (80/80)，排队请求快速上升，排队耗时增大。



建议: 80 → 120, 保持 25% 并复验

建议临时扩容连接池至 120, 保持灰度 25%, 10 分钟后复验。

处置方案预览 (非执行)

目标	缓解排队, 恢复 p95 稳定
变更项	连接池最大连接数
当前值	80 已达上限
建议值	120
生效范围	payments-router (生产环境)
灰度策略	保持 25%, 10 分钟后复验
预期效果	p95 降至基线以内, 排队时间下降

此处仅生成建议，不直接变更生产配置。

1 一期 | MINIMUM RUNNABLE SLICE

 ChangeContext

 单跳 ImpactSnapshot

 CandidateSet + omission

 Playbook Revision

 Admission + Post Run

 A/B Report + Assessment

✦ 明早：可输入变更 → 生成候选 → 冻结 Revision → 运行 → A/B 报告 → 证据化解读

2 二期 | 真实变更中

 电子流/服务目录

 灰度阶段事件

 StageRun/阶段报告

 Revision drift

 历史匹配与复发分析

3 三期 | 治理运营

 责任人与到期

 外部工单链接

 审批策略

 受限调度

 跨 Case 治理



安全边界：只读隔离数据源 · AI 无 verdict authority · 不控制发布/回滚



产品承诺：过期图谱、缺失遥测、不可比数据永远不会被包装成绿灯